Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía

Pigmentocracia educativa: una mirada estadística al impacto del tono de piel en las oportunidades escolares.

Autores:
Lic. Roman Domínguez Solís
Lic. Edel Araiza Villarruel

Asignatura:
Estadística

Profesor(a):
Dra. Eva Olimpia Arceo Gomez

25 de octubre de 2025

Índice

1. Introducción **2**

2. Justificación y marco teórico. **2**

2.1. Datos 4

2.2. Procesamiento de datos 5

2.3. Estadística descriptiva y visualización de datos 7

3. Conclusiones **13**

1. Introducción

Culturalmente se concibe que el progreso personal depende principalmente de la capacidad individual y de la preparación adquirida a lo largo del tiempo. Sin embargo, el origen se convierte en una campana de cristal que limita oportunidades y asienta desigualdades en México y muchos otros países.

Investigaciones como Vélez Grajales y Monroy-Gómez-Franco, (2023) o Torche (2020) han encontrado que características personales, las cuales no están en el control de los individuos, afectan los resultados de vida de las personas, tales como el nivel educativo de los padres, el género o el tono de nuestra piel. Basándonos en esto, el presente trabajo busca responder ¿Cómo se correlaciona el color de piel en la movilidad social educacional de las personas en México 2023? Esto permitirá visibilizar una situación estructural del país que normalmente se piensa que no afecta, pero puede tener un efecto importante en las oportunidades, sesgos y prejuicios hacia los individuos.

2. Justificación y marco teórico.

La movilidad social se refiere a la facilidad con la cual un individuo puede escalar de un estrato socioeconómico a otro en un país. Las personas a lo largo de su vida siempre están buscando superar las barreras de su origen social. Según Vélez Grajales et al., (2015) la importancia de estudiar la movilidad social no radica solo en las razones de justica social sino también en su relación con otros factores como la pobreza, la desigualdad socioeconómica, el crecimiento y la estabilidad política y social.

México es uno de los países que tiene una de las menores tasas de movilidad social en comparación con el resto del mundo. A pesar de contar con una movilidad social aceptable en los quintiles intermedios de su población, lo preocupante ocurre en los quintiles extremos catalogados como pobreza y riqueza, ya que en esos estratos existe una alta inmovilidad social al punto en el que podemos pensar que tanto la pobreza como la riqueza son heredadas. Esto genera mayor adversidad y mayores beneficios intergeneracionales respectivamente (Fundación ESRU, (2008)).

Este trabajo analiza la movilidad social intergeneracional. De acuerdo con el estado del arte de este tema, la movilidad social se puede medir desde dos perspectivas:

- **Intergeneracional:** se analiza el ascenso o decremento de la posición del individuo con relación al hogar de origen, es decir, respecto a una generación anterior.
- **Intrageneracional:** describe cambios en la posición socioeconómica dentro de la misma vida del individuo a través del tiempo.

Vélez Grajales y Monroy-Gómez-Franco, (2023) muestran que las personas con tez más clara tienen ventaja en opciones de ascenso social sobre aquellas con tez más oscura. El estudio describe que 52 de cada 100 personas de tez blanca que nacen en situación de pobreza permanecen ahí al llegar a la edad adulta; por otro lado, el valor para los de tono más oscuro incrementa a 65 de cada 100. Al analizar la situación por género se observa que la situación es más complicada para las mujeres de tono más oscuro, pues 37 de cada

100 permanecen en el quintil más alto, contra un 54 de cada 100 para hombres. Es decir, la permanencia en el estrato más rico parece estar relacionada con un tono de piel claro, aunque esto no ocurre en igual medida para los hombres.

En este sentido, la Fundación ESRU, (2008) menciona que en México es más probable que los padres con estudios superiores tengan salarios altos y por lo tanto sus hijos tengan ingresos iguales o superiores, mientras que para los padres con estudios bajos o sin estudios ocurre lo contrario, generando así un obstáculo para la movilidad educativa intergeneracional. Del mismo modo, el tono de piel juega un papel importante en la movilidad educativa, ya que puede ser motivo de discriminación dentro del aula.

Botelho et al., (2013), en su investigación sobre escuelas en Brasil, evidencian la existencia de sesgos hacia los estudiantes por su tono de piel. El estudio muestra que los profesores tienden a evaluar de manera más favorable a los alumnos de piel clara, lo que repercute directamente en sus calificaciones y en su desarrollo académico y cognitivo. Según los autores, los docentes llegan incluso a limitar las expectativas de desempeño de los estudiantes con piel más oscura, asignándoles una calificación máxima según su propio criterio. Este tipo de prácticas refleja cómo las escuelas pueden convertirse en espacios que, en lugar de promover la equidad, reproducen y refuerzan desigualdades que obstaculizan el aprendizaje y la continuidad educativa.

El caso de Brasil podría parecer distinto a lo que sucede en México, dado que en aquel país cerca del 56 % de la población se autoidentifica como afrodescendiente, mientras que en México la mayoría se considera mestiza. Sin embargo, esto no significa que el problema sea ajeno a nuestro contexto. En Brasil se evidenció la discriminación en el aula vinculada con la forma en que las personas se autoidentifican racialmente, lo que permite reflexionar sobre situaciones similares en México. Aunque en nuestro país desde hace nueve años se cuenta con indicadores demográficos que incluyen el tono de piel, su análisis aún es limitado, y ello no implica que los problemas de discriminación por esta característica no existan.

Así mismo, Telles et al., (2015) mencionan que la idea de mestizaje que se ha introducido en la narrativa nacional de México ha creado la idea de que la estratificación por color ya no existe o que simplemente estos sucesos quedaron en la época colonial. De esta manera, resulta natural pensar en un tipo de distorsión de las características personales, por lo que recurrir a pigmentocracia, término acuñado por Alejandro Lipchutz en 1944, el cual, es útil para ilustrar que sigue existiendo criterios de diferenciación y exclusión en distintos ámbitos de la vida, que hace referencia a las distintas jerarquías sociales basadas en el color de piel.

Un eje crucial en este análisis es la educación, considerando que, según Fundación ESRU, (2008), es un factor fundamental para poder subir en la escalera social. México tuvo un aumento en la movilidad educativa durante el siglo XX, causada principalmente por la expansión del sistema educativo. No obstante, ha sido desigualmente distribuida, principalmente para la población de estratos sociales más bajos. Lo anterior hace evidente el hecho de que no basta con alcanzar estudios altos para generar una mejora socioeconómica que todos esperan tener, así, analizar el color de piel y su relación con el nivel de escolaridad alcanzado dado su origen es de relevancia para conocer al país.

2.1. Datos

Para efectos del objetivo de la investigación se utiliza la ESRU-EMOVI 2023 , ya que ofrece un conjunto de variables de interés que permiten realizar el análisis propuesto en este trabajo, tales como color de su piel, sexo, escolaridad de la madre y padre, nivel de estudios y región del entrevistado.

El objetivo de la encuesta es medir la movilidad social intergeneracional en México. Como se describió en el marco teórico, estudia los cambios en la condición socioeconómica de las personas con respecto a la condición de su hogar de origen. (Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 2025)

Como marco de muestreo, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) usa los listados del Censo de Población y Vivienda del 2020, (CPYV 2020, INEGI). Para las localidades urbanas, se cuenta con el listado de Áreas Geo-Estadísticas Básicas (AGEB), de las cuales se tiene los listados de manzanas en cada AGEB. Para las localidades rurales, se cuenta con el listado de localidades, de las cuales se considerarán solo aquellas de hasta 2,500 habitantes.

Los datos de la ESRU-EMOVI 2023 provienen de una muestra de Mujeres y hombres mexicanos entre 25 y 64 años, residentes en viviendas particulares habitadas en el país, es representativa con cobertura nacional divida en 5 regiones (ver Tabla 1).

Tabla 1: División regional de la ESRU-EMOVI 2023.

Región	**Entidades Federativas**
Norte	Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Centro norte	Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí
Centro	Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y Querétaro
Sur	Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Norte-Occidente	Zacatecas, Sinaloa, Durango, Nayarit y Baja California Sur

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2023. Diseño muestral.

El tamaño de la muestra viene dado como la proporción de máxima varianza para todas las regiones, que corresponde al 50 %. Se fijó un nivel de confianza del 95 %, una cota para el error de estimación de 2,86 %, un efecto de diseño (DEFF) de 3.0 y una tasa de no respuesta (TNR) del 20 % llegando, así, a una muestra de 22,000 viviendas, 4,400 por región (Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 2025)

Las variables de interés para el presente análisis se muestran a continuación en la Tabla 2, además de su medición y categorías en el siguiente apartado.

Tabla 2: Variables de investigación.

Nombre de la variable	**Número de pregunta**	**Pregunta**
Tono de piel	112	¿Cuál considera que es el color de su piel?
Sexo	4	Sexo
Nivel educativo del padre	42	¿Cuál fue el último nivel educativo que alcanzó su padre en la escuela?
Nivel educativo de la madre	42	¿Cuál fue el último nivel educativo que alcanzó su madre en la escuela?
Nivel educativo de la persona entrevistada	9	¿Cuál fue el último nivel educativo que alcanzó en la escuela?
Región	-	Región

Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

2.2. Procesamiento de datos

En esta sección se describen las etapas del procesamiento de datos, las definiciones conceptuales y operacionales de las variables de interés, así como las transformaciones necesarias para su análisis. La información proviene de la encuesta realizada por ESRU-EMOVI 2023 y, tras una limpieza de registros incompletos, la muestra se conformó finalmente por 13,081 observaciones.

La variable principal para este análisis es la autopercepción de color de piel, que según se entiende como un marcador fenotípico de distinción y constituye una variable social. Operacionalmente, se mide mediante la paleta Project on Ethnicity and Race in Latin America (PERLA), una escala compuesta por 11 tonos (A-K) que permite captar variaciones en la tonalidad de piel percibida por los encuestados (veáse Tabla 3).

Tabla 3: Paleta PERLA

Etiqueta	**Paleta de color**
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	

Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

.

El nivel educativo de padre y madre, así como la escolaridad del entrevistado, conforman otras variables de interés. Esta información se obtiene a partir de preguntas dirigidas al individuo sobre su núcleo familiar, estos datos son importantes para poder visualizar una representación del hogar de origen y analizar su relación con resultados educativos. Operacionalmente, las variables se miden por medio de 4 categorías:

- Primaria o menos
- Secundaria
- Preparatoria
- Profesional

Finalmente tenemos dos variables sociodemográficas: sexo y región. La variable sexo es autodeclarada del tipo binario, y sus categorías son hombre y mujer. Mientras que la variable región indica el lugar del país donde radica el encuestado y operacionalmente esta variable se mide por medio de 5 categorías: Norte, Norte-Occidente, Centro, Centro-Norte y Sur.

Dado que las variables de interés son categóricas, se construyeron sus variables dicotómicas correspondientes para su correcto procesamiento estadístico. Asimismo, la escala PERLA, presentada anteriormente, tenía una distribución con niveles pequeños de representatividad en los extremos de los 11 tonos de piel.

Adaptando la metodología de Krozer y Aguilar (2025), se sigue un agrupamiento de datos por terciles, donde se busca reducir la dispersión de la variable y obtener grupos comparables en tamaño e interpretación, las categorías se agrupan en 3 como se presenta en la Tabla 4.

Tabla 4: Agrupación de la paleta PERLA por terciles.

Tonalidad	Etiquetas Agrupadas	Color Repres.	Porcentaje (%)
Oscuro	A, B, C, D		8,4
Medio	E, F, G		68,6
Claro	H, I, J, K		22,6

Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

2.3. Estadística descriptiva y visualización de datos

El análisis descriptivo de la muestra (ESRU-EMOVI 2023) revela características clave en la composición por nivel educativo, género, región y tono de piel. Es importante comenzar con las proporciones básicas de la muestra generadas a partir de las variables sociodemográficas seleccionadas anteriormente, con el fin de conocer quienes están siendo estudiados en este análisis descriptivo.

La Tabla 5, muestra una mayoría de mujeres, quienes representan el 55.6 %, mientras que los hombres representan 44.4 %,

Tabla 5: Distribución de la muestra por sexo

Género	Proporción
Hombre	44.4 %
Mujer	55.6 %

Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

Con respecto a la distribución regional, la mayoría de la muestra se concentra en la región Norte (22.5 %), que incluyen estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La región Sur (17.4 %)contempla la minoría considerando a estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las regiones restantes presentan una distribución relativamente similar, oscilando entre el 19,0 % y el 21,6 %

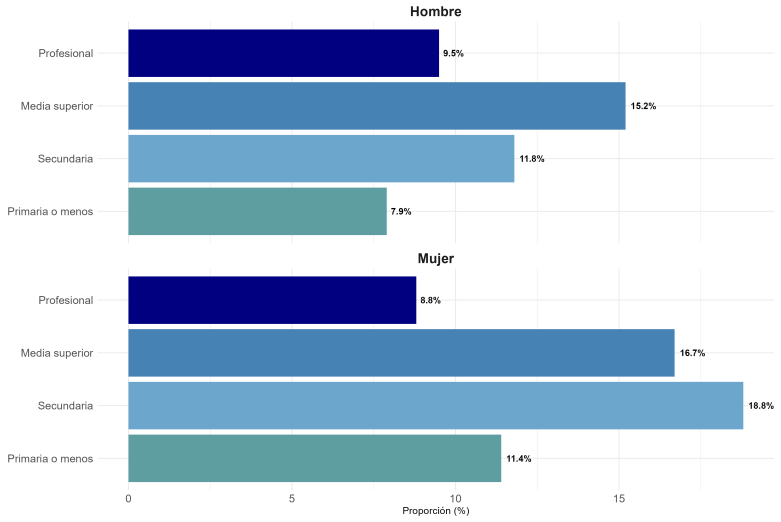
Tabla 6: Distribución de la muestra por región

Región	Proporción
Norte	22.5 %
Norte-Occidente	21.6 %
Centro	19.6 %
Centro-norte	19.0 %
Sur	17.4 %

Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

Al analizar la proporción de escolaridad por género, se aprecia una diferencia significativa entre niveles educativos. Los hombres tienden a concentrarse en niveles educativos altos, como profesional y media superior, mientras que las mujeres tienen concentración en posiciones bajas, esto es, secundaria y media superior (véase Gráfica 1).

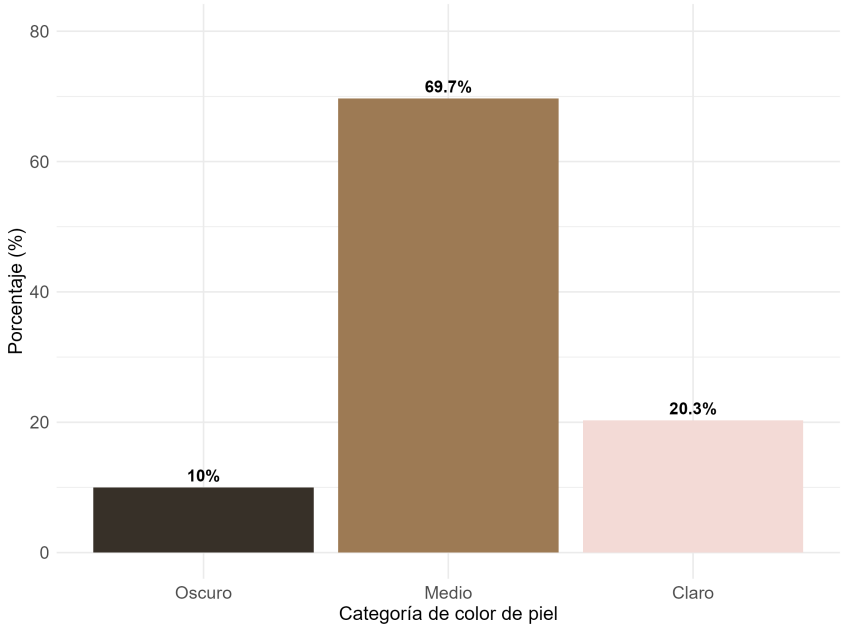
Gráfica 1: Escolaridad por género



Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

En cuanto a la proporción del tono de piel por género, se puede notar que para hombres (69.7.3 %) como para mujeres (67.7 %) la concentración no difiere sustancialmente. La mayor concentración se encuentra en los tonos medios de la paleta PERLA.

Gráfica 2: Proporción de tono de piel en Hombres.

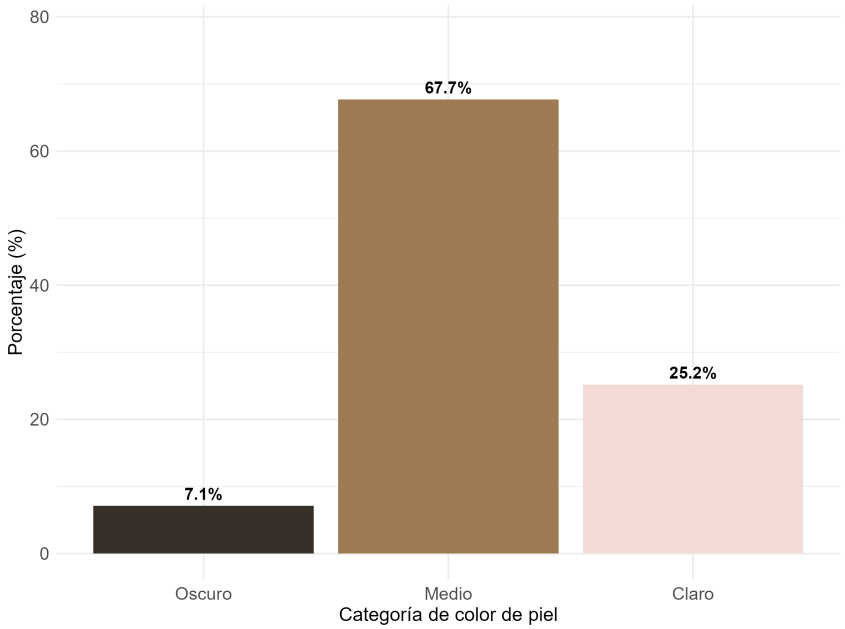


Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

Así mismo es importante mencionar que el tono de piel más claro mejora las oportunidades de escolaridad de las mujeres respecto a sus pares de piel oscura, pero no las blinda contra la

penalización de género mostrada en la gráfica 1, lo que resulta en una movilidad social ascendente menor que la de los hombres de piel clara.

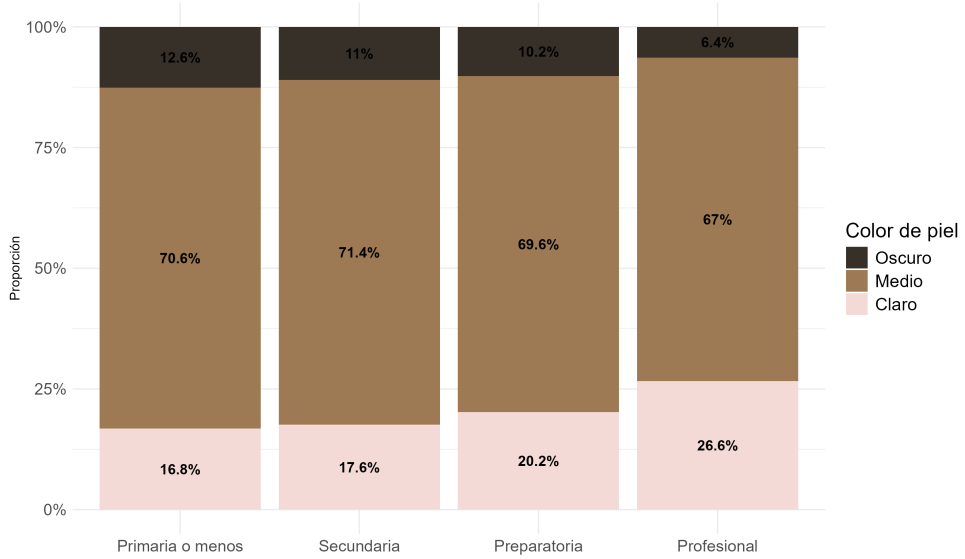
Gráfica 3: Proporción de tono de piel en Mujeres.



Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

Las Gráficas 4 y 5 muestran la distribución del color de piel (Oscuro, Medio y Claro) dentro de cada nivel educativo. A pesar de que existe una mayor concentración de personas en tonos medios, la desigualdad de oportunidades educativas se observa en la hiperconcentración de tonos claros en la cúspide educativa, lo cual se cumple tanto para hombres como para mujeres. Las personas de tono medio y oscuro son quienes pierden más peso conforme aumenta el nivel de estudios, cediendo ese espacio a personas de tonos más claros. De este análisis, se desprende una relación positiva: conforme aumenta el nivel de escolaridad, incrementa el porcentaje de personas para tonos de piel más claros.

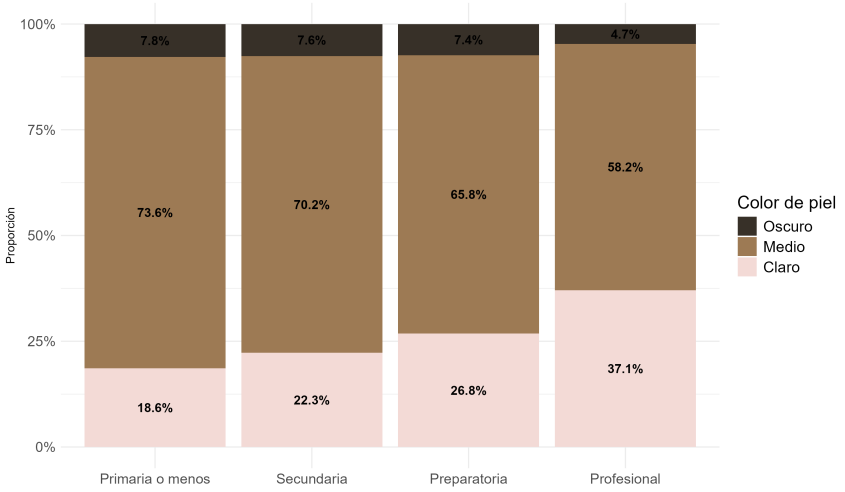
Gráfica 4: Nivel educativo por color de piel en Hombres.



Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

La brecha es más evidente para las mujeres en la Gráfica 5, ya que su ascenso al nivel profesional exige una ventaja fenotípica (piel clara) en una medida mucho mayor que a los hombres con el fin de lograr la movilidad educativa ascendente.

Gráfica 5: Nivel educativo por color de piel en Mujeres.

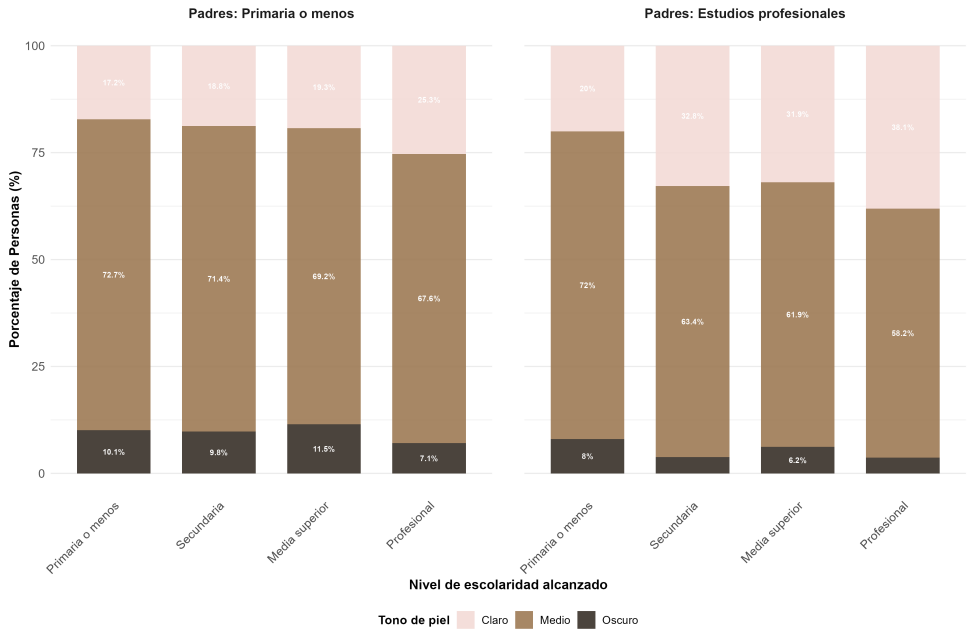


Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

La Gráfica 6 muestra, en el cuadrante izquierdo, el porcentaje de las personas que alcanzaron cierta escolaridad dado que el padre estudió sólo la primaria o menos, en el cuadrante derecho se visualiza la proporción cuando el padre alcanzó estudios profesionales. Así, se observa que conforme aumenta el nivel de escolaridad, disminuye la proporción de personas que llegan a cada nivel académico para tonos de piel oscuros e intermedios, es decir, la relación es negativa. Sin embargo, para tonos de piel claros la relación es positva, a más grado escolar de origen se tenga, mayor es su proporción.

Por ejemplo, entre las personas con padres que estudiaron solo la primaria o menos, el 10.1 % de tono de piel oscuro llegó al mismo nivel que sus padres, el porcentaje disminuye a 7.1 % para las personas que alcanzan estudios profesionales bajo el mismo origen. Por el otro lado, entre quienes tienen tonos de piel claros el 17.2 % quedaron en el nivel de primaria o menos y esta proporción aumenta al 25.3 % para escolaridad profesional, lo que significa que la movilidad escolar aumenta principalmente para colores de piel claros.

Gráfica 6: Movilidad educativa entre dos generaciones.

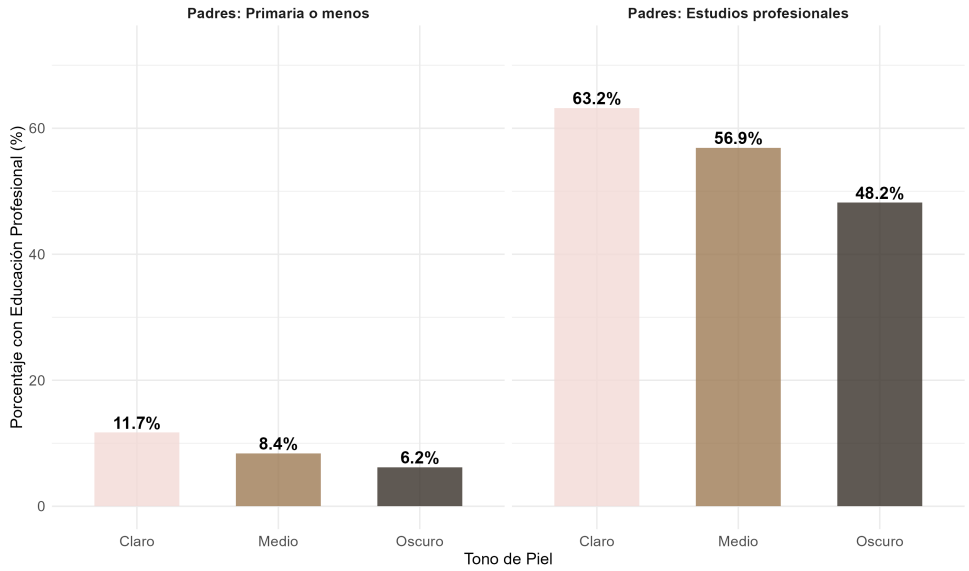


Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

Al abordar solamente el nivel de escolaridad profesional del entrevistado se encuentra que la mayoría de los individuos que lograron el nivel profesional dado que el padre estudió unicamente la primaria o menos, fueron personas con tono de piel claro con 11.7 % , mientras que la menor cantidad que lo logró fueron las personas de piel oscura con 6.2 % (vease Gráfica 7).

Lo anterior se repite para el caso donde la mayoría de personas que provienen de un hogar donde el padre tiene estudios profesionales y efectivamente el individuo alcanzó el mismo nivel profesional son personas de tono claro con 63.2 %, en comparación del 48.2 % para individuos de tono más oscuro.

Gráfica 7: Acceso a la educación profesional por tono de piel.



Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

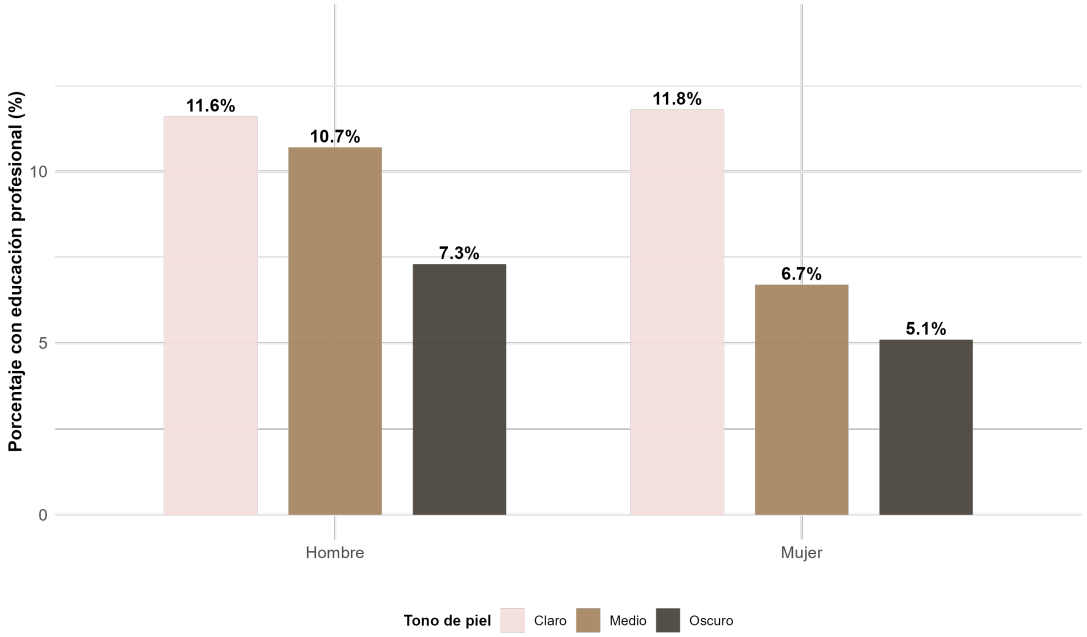
Esto puede indicar que incluso si dos personas nacen en el mismo hogar de origen con escolaridad alta, existe una diferencia en el destino de los individuos por el simple hecho de nacer con tono de piel claro u oscuro. Característica que no está en el control de las personas elegir ni cambiar.

Los resultados concuerdan con la literatura. Por ejemplo, Campos-Vazquez y Medina-Cortina (2019) encuentran que las personas con tono de piel más clara en México tienen 1.4 años de escolaridad más que los individuos de piel más oscura. Además, se ve trasladado en el mundo laboral, pues las personas con color de piel oscuros obtienen un ingreso 54 % menor en comparación con las personas más blancas.

En este sentido, si analizamos el tipo de movilidad educativa que experimentan las personas en los extremos por sexo, encontramos que es menos frecuente que las mujeres, a pesar de tener el mismo origen educacional, lleguen a escolaridad profesional en comparación de los hombres.

Por ejemplo, la brecha en el logro educativo entre los extremos (de color de piel claro a oscuro) para las mujeres es de 6.7 puntos porcentuales, mientras que la diferencia para los hombres es sólo de 4.3 puntos porcentuales. Esto muestra que la desigualdad para las mujeres es más pronunciada, como se observa en la Gráfica 8.

Gráfica 8: Movilidad intergeneracional: personas que lograron estudios profesionales dado que los padres estudiaron la primaria o menos, por sexo.



Fuente: elaboración propia con datos de la ESRU-EMOVI 2023.

Esto se traduce en que, para una mujer de tono de piel oscura, lograr llegar al nivel máximo educativo dado el origen en el último escalón es más dificil en comparación con una misma mujer del mismo origen, pero de color de piel blanco. Lo anterior es consistente con la investigación de Arceo-Gomez y Campos-Vazquez (2014), pues muestran que los empleadores prefieren mujeres blancas antes que mujeres de tonos oscuros en el mundo laboral, llegando al dato de que ellas necesitan enviar 23 % más currículums para recibir un mismo número de llamadas que las mujeres blancas.

En escencia, se expone que el color de piel sí importa, a pesar de que el merito y el esfuerzo son importantes, hay factores que no están en el control de las personas y distorsionan su destino en el país.

3. Conclusiones

Los resultados preliminares muestran una relación con el color de piel y el nivel de escolaridad alcanzado dado el origen de las personas, así, uno de los principales resultados muestra que existe una relación negativa para las personas de piel oscura en comparación con tono de piel claro conforme aumenta el nivel de escolaridad de origen, lo cual, es consistente con la literatura descrita. Esto, gracias a la metodología presentada donde se agrupa en 3 tonos de piel la paleta PERLA para facilitar el análisis y sacando proporciones para aclarar descriptivamente los datos.

Sin embargo, dicha relación no implica que sea causal, lo cual es una limitante en la investigación, es decir, el hecho de que alguien nazca con algún tono de piel no hace que este destinado solo a alcanzar ciertos estudios, sino que, la relación está presente, por lo que analizar el problema ayuda a saber qué tan grande es y qué podemos hacer al respecto, pues los datos exponen que en México como te ven te tratan.

Referencias

Arceo-Gomez, E. O., & Campos-Vazquez, R. M. (2014). Race and marriage in the labor market: A discrimination correspondence study in a developing country. *American Economic Review*, *104*(5), 376-380.

Botelho, F., Madeira, R., & Rangel, M. A. ((2013)). *Discrimination goes to school? Black-White gaps in teacher-assigned grades* (Working paper). Department of Economics, University of São Paulo.

Campos-Vazquez, R. M., & Medina-Cortina, E. M. (2019). Skin color and social mobility: Evidence from Mexico. *Demography*, *56*(1), 321-343.

Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). (2025). ESRU-EMOVI 2023. Base de datos [Óbtenido de: EMOVI-pre - Centro de Estudios Espinosa Yglesias]. *Centro de Estudios Espinosa Yglesias*. https://ceey.org.mx/emovi-pre/

Fundación ESRU. ((2008)). *¿Nos movemos? La movilidad social en México*. Fundación Espinosa Rugarcía (ESRU) y Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ciudad de México.

Krozer, A., & Aguilar, L. A. E. (2025). *Características étnico-raciales y desigualdad de oportunidades en México* (inf. téc.).

Telles, E., Flores, R. D., & Urrea-Giraldo, F. ((2015)). Pigmentocracies: Educational inequality, skin color and census ethnoracial identification in eight Latin American countries. *Research in Social Stratification and Mobility*, *40*, 39-58. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2015.02.002

Torche, F. (2020). Changes in intergenerational mobility in Mexico: A cohort analysis. *Documento de trabajo*, (03).

Vélez Grajales, R., Campos Vázquez, R. M., & Fonseca, C. E. ((2015)). *El concepto de movilidad social: dimensiones, medidas y estudios en México* (inf. téc.). Centro de Estudios Espinosa Yglesias. https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/01-V%C3%A9lez-Campos-Fonseca-2015-1.pdf

Vélez Grajales, R., & Monroy-Gómez-Franco, L. ((2023)). *Por una cancha pareja: Igualdad de oportunidades para lograr un México más justo*. Grano de Sal.